Exemple de solution SEM 1

Algo et prog

Exercice 1 : (7 points)

Proposer un algorithme ou un programme Pascal permettant de calculer et d'afficher la somme des diviseurs de chaque nombre compris entre m et n. Les entiers m et n sont saisis et vous devez vous assurer que m > 0 et que n > m.

Solution exo 1:

```
program SomDiv;
var m,n,som,i,j:integer;
begin
 repeat
  writeln ('Donner m et n');
  readln (m,n);
 until (n>m) and (m>0);
 for i:=m to n do
  begin
    som:=0;
    for j:=1 to i do
      if i mod j = 0 then
        som:=som+j;
    writeln('La somme des diviseur de ',i, ' est ',som);
  end;
end.
```

Exercice 2 : la date du lendemain (4 points)

Ecrire un algorithme ou un programme pascal permettant de donner la date de lendemain à partir d'une date donnée (jour, mois, année)
NB : Ne pas tenir compte des années bissextiles (mois de février avec 28 jours)

Solution 2:

```
ALGORITHME DateLendemain
VARIABLE
    jour, mois, annee : entier
DEBUT
    Ecrire(''Donner le jour, le mois et l'annee '')
    Lire(jour, mois, annee) //On suppose que la date est correcte//
    jour ← jour + 1
    SI (mois = 1 OU mois = 3 OU mois = 5 OU mois = 7 Ou mois = 8 OU mois = 10 OU mois = 12)
ALORS
        SI (jour = 32) ALORS
            jour ← 1
            mois ← mois+1
            SI (mois = 13) ALORS
                mois ← 1
                annee ←annee  + 1
                Ecrire(''La date du lendemain est : '',jour,''/'',mois,''/'',annee)
             SINON
                Ecrire(''La date du lendemain est : '',jour,''/'',mois,''/'',annee)
            FINSI
        SINON
            Ecrire(''La date du lendemain est : '',jour,''/'',mois,''/'',annee)
        FINSI
    SINON
        SI (mois = 2) Alors
            SI (jour = 29) ALORS
                jour ←1
                mois ←3
                Ecrire(''La date du lendemain est : '',jour,''/'',mois,''/'',annee)
            SINON
                SI (jour = 31) ALORS
                    jour ← 1
                    mois ← mois + 1
                    Ecrire(''La date du lendemain est : '',jour,''/'',mois,''/'',annee)
```

```
                    SINON
                        Ecrire(‘’La date du lendemain est : ‘’,jour,’’/’’,mois,’’/’’,annee)
                    FINSI
                FINSI
            FINSI
        FINSI
FINalgo
```

Exercice 3 : suite croissante (3 points)

Ecrire un algorithme ou un programme pascal permettant de saisir une suite d’entiers par ordre croissant. La saisie sera arrêtée si l’ordre n’est plus respecté.

Solution 3:

```
ALGORITHME SaisieOrdonnee
VARIABLE
    courant, precedant, i : entier
DEBUT
    Ecrire(‘’Saisir un nombre ‘’)
    Lire(precedant)
    Ecrire(‘’ Saisir un nombre ‘’)
    Lire(courant)
    TANTQUE courant<=precedant) FAIRE
        i ← i + 1
        precedant ← courant
        Ecrire(‘’ Saisir un nombre ‘’,i)
        Lire(courant)
    FinTantque
     Ecrire(‘’ Fin de la saisie car ‘’,precedant,’’ est plus petit que ‘’,courant)
FINalgo
```

Exercice 4 : (6 points)

Donner exactement le résultat des programmes suivants en supposant que le tableau t contient les valeurs suivantes aux indices de 1 à 10. Mettez uniquement comme résultat « boucle infinie » si c'est le cas. Répondez directement sur cette feuille. Ne mettez aucune donnée (nom, prénom ou code étudiant) sur cette feuille.

for i:=1 to 5 do repeat
write ('i=',i); j:=i+1;
 	
k:=3;
while k<j do
begin
write ('j=',j);
j:=j-1;
k:=k+1;
end;
k:=k+1;
writeln('k=',k);
until k>i;
	for i:=1 to 3 do begin
	for j:=1 to 3-i do write(j);
	
	for j:=3 downto 3-i do
	write(j);
	writeln;
	end;

Solution résultat 1:

i=1k=4i=2k=4i=3j=4k=5i=4j=5k=5i=5j=6j=5k=6

Solution résultat 2:

1232

1321

3210

Exercice 1 : (7 points)

Proposer un algorithme ou un programme Pascal permettant de calculer et d'afficher la somme des diviseurs de chaque nombre compris entre m et n. Les entiers m et n sont saisis et vous devez vous assurer que m > 0 et que n > m.

Solution exo 1:

```
program SomDiv;
var m,n,som,i,j:integer;
begin
 repeat
  writeln ('Donner m et n');
  readln (m,n);
 until (n>m) and (m>0);
 for i:=m to n do
  begin
    som:=0;
    for j:=1 to i do
      if i mod j = 0 then
        som:=som+j;
    writeln('La somme des diviseur de ',i, ' est ',som);
```

```
  end;
end.
```

Exercice 2 : heure après une seconde (4 points)

Ecrire un algorithme ou un programme pascal permettant de donner l'heure qu'il fera après une seconde d'une heure donnée (heure, minute et seconde).

Exemple :

23h 59min 59s après une seconde : 0h 0min 0s

12h 23min 18s après une seconde 12h 23min 19s

Solution 2

```
ALGORITHME HeureApresUneSeconde
VARIABLE
        hh, mm, ss : entier
DEBUT
        Ecrire(''Entrer l'heure (heure, minute et seconde) : '')
        Lire(hh, mm, ss) //Supposons que la saisie est correcte//
        ss ← ss + 1
        SI (SS = 61) ALORS
                ss ←1
                mm ← mm + 1
                SI (mm = 61) ALORS
                        SI (mm = 61) ALORS
                                mm ← 1
                                hh ←hh + 1
                                SI (hh = 23) ALORS
                                        hh ← 0
                                        Ecrire(''Après une seconde '',hh,'' : '',mm,'' : '',ss)
                                SINON
                                        Ecrire(''Après une seconde '',hh,'' : '',mm,'' : '',ss)
```

```
                FINsi
            SINON
                Ecrire(‘’Après une seconde ‘’,hh,” : ‘’,mm,” : ‘’,ss)
            FINsi
        SINON
            Ecrire(‘’Après une seconde ‘’,hh,” : ‘’,mm,” : ‘’,ss)
        FINsi
    SINON
        Ecrire(‘’Après une seconde ‘’,hh,” : ‘’,mm,” : ‘’,ss)
    FINsi
FINalgo
```

Exercice 3 : suite croissante (3 points)

Ecrire un algorithme ou un programme pascal permettant de saisir une suite d’entiers par ordre croissant. La saisie sera arrêtée si l’ordre n’est plus respecté.

Solution 3

```
ALGORITHME SaisieOrdonnee
VARIABLE
    courant, precedant, i : entier
DEBUT
    Ecrire(‘’Saisir un nombre ‘’)
    Lire(precedant)
    Ecrire(‘’ Saisir un nombre ‘’)
    Lire(courant)
    TANTQUE courant<=precedant) FAIRE
        i ← i + 1
        precedant ← courant
        Ecrire(‘’ Saisir un nombre ‘’,i)
        Lire(courant)
    FinTantque
    Ecrire(‘’ Fin de la saisie car ‘’,precedant,” est plus petit que ‘’,cournt)
FINalgo
```

Exercice 4 : (6 points)

Donner exactement le résultat des programmes suivants en supposant que le tableau t contient les valeurs suivantes aux indices de 1 à 10. Mettez uniquement comme résultat « boucle infinie » si c'est le cas. Répondez directement sur cette feuille. Ne mettez aucune donnée (nom, prénom ou code étudiant) sur cette feuille.

for a:=2 to 6 do repeat
write ('a=',a); b:=a+1;
 	
c:=4;
while c<b do
begin
write ('b=',b);
b:=b-1;
c:=c+1;
end;
c:=c+1;
writeln('c=',c);
until c>a;
	for i:=1 to 3 do
	
	begin
	for j:=3 downto 3-i do
	
	write(j);
	
	for j:=1 to 3-i do
	
	write(j);
	writeln;
	end;

Solution résultat 1:

a=2c=5a=3c=5a=4b=5c=6a=5b=6c=6a=6b=7b=6c=7

Solution résultat 2:

3212
3211
3210